

Statistical Modelling and Inference

第 1、2 部分详细易懂讲解

对应《SMI 2026 期末复习讲义》第 1-2 章

June 2026

阅读目标

完成本讲解后，应能够：

1. 区分总体参数、统计量、估计量与估计值；
2. 解释抽样分布和标准误，而不是只背公式；
3. 面对均值或比例推断题时，先判断参数与研究设计，再选择方法；
4. 判断估计量是否无偏，计算 Bias、Variance 与 MSE；
5. 证明 MSE 的偏差-方差分解；
6. 构造无偏估计量，并合并多个无偏估计量；
7. 解释样本均值为何无偏，以及样本方差为何使用分母 $n - 1$ 。

目录

1 第 1 部分：全课程主线与做题决策	3
1.1 统计推断究竟在做什么	3
1.2 总体、样本、参数与统计量	3
1.3 Estimator、Estimate 与 Estimand	4
1.4 抽样分布：连接样本与总体的桥梁	4
1.5 为什么推断题必须先定义参数	5
1.6 研究设计优先于公式：独立样本还是配对样本	5
1.7 Z 与 t ：为什么总体方差未知时会改变参考分布	6
1.8 方法选择的逐步决策	6
1.9 条件检查不是装饰	7
1.10 三个方法选择示例	7

2 第 2 部分：无偏估计、偏差与均方误差	8
2.1 评价估计量：中心位置与波动程度	8
2.2 偏差与无偏性	8
2.3 均方误差 MSE：总体准确性的度量	9
2.4 MSE 的偏差-方差分解	9
2.5 有偏估计量可能具有更小的 MSE	10
2.6 常用期望、方差与协方差规则	11
2.7 通过线性修正构造无偏估计量	11
2.8 合并两个无偏估计量	12
2.9 样本均值为何无偏	13
2.10 样本方差为何除以 $n - 1$	14
2.11 S^2 无偏不代表 S 无偏	16
2.12 综合例题	16
2.13 答题模板	17
3 最后自测	17

第 1 部分：全课程主线与做题决策

1.1 统计推断究竟在做什么

统计问题通常具有一个根本矛盾：

我们关心整个总体，但只能观察总体中的一个样本。

例如，我们可能想知道全校学生的平均睡眠时长 μ 。真实的 μ 在调查前就已经由总体决定，但我们无法询问所有学生，只能随机抽取 n 人并计算样本均值 $\bar{X}$ 。统计推断所做的事情，就是利用样本中可观察的信息，对不可观察的总体参数作出有不确定性说明的结论。

总体参数未知 $\xleftarrow{\text{抽样分布}}$ 样本统计量可观察。

参数固定，样本与统计量随机

在频率学派的框架中：

- 总体参数 θ 是固定但未知的数；
- 随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 在抽样前是随机变量；
- 由样本计算的统计量 $T = g(X_1, \dots, X_n)$ 也在抽样前是随机变量；
- 数据观察完成后，统计量取得一个具体数值。

因此，“ θ 的概率是多少”通常不是频率学派问题；我们研究的是估计方法在重复抽样中的表现。

1.2 总体、样本、参数与统计量

概念	含义	例子
总体 population	研究所关心的全部对象或概率机制	全校学生；某机器未来生产的所有零件
样本 sample	从总体中实际观察的一组数据	随机抽取的 50 名学生的睡眠时长
参数 parameter	描述总体的固定未知数	总体均值 μ 、方差 σ^2 、比例 p
统计量 statistic	只由样本计算、不含未知参数的函数	$\bar{X}$ 、 S^2 、 $\hat{p}$

统计量不能含未知参数

例如

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

是统计量，因为它只依赖样本； $\bar{X} - \mu$ 含未知参数，因此不是统计量。

1.3 Estimator、Estimate 与 Estimand

这三个词很相似，但扮演不同角色：

- **Estimand** (被估计对象)：真正想知道的总体量，例如 μ 或 p ；
- **Estimator** (估计量)：用于估计参数的随机规则，例如 $\bar{X}$ ；
- **Estimate** (估计值)：把观测数据代入估计量后得到的具体数值，例如 $\bar{x} = 7.2$ 。

同一估计量，不同样本会产生不同估计值

设总体均值为未知参数 μ ，使用估计量

$$\hat{\mu} = \bar{X}.$$

第一次抽到数据 (5, 7, 9)，得到

$$\bar{x} = 7.$$

第二次抽到数据 (4, 6, 8)，得到

$$\bar{x} = 6.$$

两次使用的是同一个估计量 $\bar{X}$ ，但产生了不同的估计值。这正是估计量具有抽样分布的原因。

1.4 抽样分布：连接样本与总体的桥梁

想象我们从同一个总体中反复抽取大小均为 n 的随机样本。每次都计算同一个统计量，例如 $\bar{X}$ 。这些可能的 $\bar{X}$ 值形成的概率分布，称为 $\bar{X}$ 的抽样分布 (sampling distribution)。

不要把三个分布混在一起

- 总体分布：单个个体 X 如何变化；
- 样本的经验分布：这一次实际数据如何分布；
- 统计量的抽样分布：重复抽样时， $\bar{X}$ 、 $\hat{p}$ 等如何变化。

置信区间和假设检验主要依赖第三种分布。

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$E(X_i) = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2,$$

则

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

因此 $\bar{X}$ 的标准差为

$$\boxed{\text{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.}$$

标准差与标准误的区别

- σ 或 s 描述个体观测之间的差异；
- $\text{SE}(\bar{X})$ 描述样本均值在重复抽样中的波动。

样本量变大不会让个体差异自动消失，但会让样本均值更稳定。由于

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

若希望标准误缩小一半，样本量需要扩大到原来的四倍。

1.5 为什么推断题必须先定义参数

公式选择取决于你究竟想回答什么问题。以下问题看起来都在比较数据，但目标参数不同：

研究问题	目标参数	典型估计量
一个总体的平均值是多少？	μ	$\bar{X}$
两个独立总体的平均值相差多少？	$\mu_1 - \mu_2$	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$
同一批对象干预前后平均变化多少？	μ_d	$\bar{D}$
总体中成功或支持的比例是多少？	p	$\hat{p} = X/n$
两个总体比例相差多少？	$p_1 - p_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

定义参数的标准写法

不要只写“检验两个均值是否相同”。更完整的写法是：

$$\mu_1 = \text{总体 1 的平均响应}, \quad \mu_2 = \text{总体 2 的平均响应},$$

目标参数为 $\mu_1 - \mu_2$ 。参数定义清楚后，假设、标准误、置信区间和语境结论才不会混乱。

1.6 研究设计优先于公式：独立样本还是配对样本

两组数据并不自动意味着两个独立样本。关键问题是：两组观测之间是否存在一一对应关系？

- 不同学生被随机分入两种教学方法：通常是两个独立样本；
- 同一批学生课程前后各测一次：配对样本；
- 双胞胎按对分到两个处理组：配对样本；
- 从两个互不重叠的人群分别抽样：通常是独立样本。

配对数据应先定义差值

$$D_i = X_{1i} - X_{2i},$$

再把问题转化为对单总体均值 μ_d 的推断。若错误地把配对数据当作独立样本，会忽略配对关系携带的信息，并使用错误的标准误。

设计判断

某研究记录 30 名患者服药前后的血压。虽然有“服药前”和“服药后”两列数据，但每个服药后观测都对应同一患者的服药前观测，因此这是配对设计。目标参数是

$$\mu_d = E(\text{服药后血压} - \text{服药前血压}).$$

正确做法是分析 30 个差值，而不是把两列当作两个独立样本。

1.7 Z 与 t : 为什么总体方差未知时会改变参考分布

若总体正态且总体标准差 σ 已知，则

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

实际中 σ 常常未知，只能用样本标准差 S 替代：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}.$$

分母 S 本身也是随机的，因此统计量比标准正态具有更厚的尾部。在总体正态条件下，

$$T \sim t_{n-1}.$$

为什么样本量大时 t 越来越接近 Z

样本量较小时， S 对 σ 的估计不够稳定，替换 σ 带来较多额外不确定性，因此 t 分布尾部更厚。样本量增大后， S 越来越稳定，额外不确定性减小， t 分布逐渐接近标准正态。

1.8 方法选择的逐步决策

任何均值或比例推断题的决策顺序

1. 定义目标参数： μ 、 $\mu_1 - \mu_2$ 、 μ_d 、 p 或 $p_1 - p_2$?
2. 识别设计：单样本、两个独立样本，还是配对样本?
3. 识别信息与条件：方差是否已知？样本量大小？是否可假设正态或使用大样本近似?
4. 选择标准误：标准误必须与目标估计量相匹配。
5. 选择参考分布：标准正态 Z 还是某个自由度的 t ?
6. 计算并解释：最后才代数值，并用总体参数的语言写结论。

目标	主要情形	核心方法
μ	σ 已知	Z , 标准误 $\sigma/\sqrt{n}$
μ	σ 未知、总体正态	t_{n-1} , 标准误 $s/\sqrt{n}$
$\mu_1 - \mu_2$	独立、小样本、正态、等方差	pooled t
$\mu_1 - \mu_2$	独立、不假设等方差	Welch t ; 按课程或题目要求使用
μ_d	配对数据	对差值做单样本 t
p	单总体比例、大样本	正态近似; CI 与检验标准误不同
$p_1 - p_2$	两个独立比例、大样本	CI 不合并; 等比例检验时合并

1.9 条件检查不是装饰

推断公式来自特定概率模型。若条件明显不满足，公式给出的置信水平或错误概率就可能失真。

- 随机性或代表性：样本应能代表目标总体；
- 独立性：一个观测不应决定另一个观测，除非明确建模配对结构；
- 正态性：小样本均值 t 推断常依赖总体近似正态；
- 大样本条件：比例正态近似需要有足够的成功与失败数；
- 等方差条件：pooled t 需要两个总体方差相等。

“样本量大” 不能修复所有问题

大样本有助于正态近似，但不能自动修复严重选择偏差、错误配对、观测依赖或测量错误。统计方法只能量化模型中承认的不确定性，不能消除糟糕研究设计带来的系统问题。

1.10 三个方法选择示例

示例 1：单总体均值

随机抽取 16 个来自正态总体的观测，总体方差未知，希望估计总体均值 μ 。

判断：

$$\text{单样本} + \sigma \text{ 未知} + \text{总体正态} \implies t_{15}.$$

标准误为 $s/\sqrt{16}$ 。

示例 2：两个均值

分别从两个独立正态总体抽取小样本，题目明确说明总体方差相同，希望研究 $\mu_1 - \mu_2$ 。

判断：

$$\text{两个独立样本} + \text{小样本正态} + \text{等方差} \implies \text{pooled } t.$$

应先计算合并方差 s_p^2 ，自由度为 $n_1 + n_2 - 2$ 。

示例 3：总体比例

随机调查 200 人，其中 116 人支持某提议，希望估计总体支持比例 p 。

点估计为

$$\hat{p} = \frac{116}{200} = 0.58.$$

比例置信区间使用

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

若检验 $H_0: p = 0.5$ ，则检验标准误应在原假设下计算：

$$\sqrt{\frac{0.5(1 - 0.5)}{n}}.$$

两者不能混用。

第 1 部分的核心

统计推断不是“看到题型就找公式”，而是：

定义参数 → 识别设计 → 确定抽样分布与标准误 → 计算并解释.

只要前面三步正确，公式通常自然出现；若前面判断错误，即使计算完全正确，结论仍可能无效。

2 第 2 部分：无偏估计、偏差与均方误差**2.1 评价估计量：中心位置与波动程度**

估计量 $\hat{\theta}$ 是随机变量。评价它时，至少要问两个问题：

1. 它在重复抽样中的平均位置是否接近真实参数 θ ？
2. 它在不同样本之间是否稳定？

第一个问题对应偏差（**bias**），第二个问题对应方差（**variance**）。

2.2 偏差与无偏性

定义

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta.$$

- $\text{Bias}(\hat{\theta}) > 0$ ：估计量长期平均偏高；
- $\text{Bias}(\hat{\theta}) < 0$ ：估计量长期平均偏低；
- $\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0$ ：估计量无偏。

$$\hat{\theta} \text{ 无偏} \iff E(\hat{\theta}) = \theta.$$

无偏不代表每次都估得准确

若 $\hat{\theta}$ 有时严重高估、有时严重低估，只要长期平均恰好等于 θ ，它仍然无偏。因此无偏性只描述估计量分布的中心位置，不描述分布有多分散。

一个无偏但可能很不稳定的估计量

设 $X_1, \dots, X_n$ 的均值均为 μ 。则

$$T = X_1$$

也是 μ 的无偏估计量，因为

$$E(T) = E(X_1) = \mu.$$

但它只使用了第一个观测，方差为 σ^2 。相比之下，

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$$

同样无偏，但方差仅为 σ^2/n 。因此“无偏”不足以判断估计量是否优秀。

2.3 均方误差 MSE：总体准确性的度量

估计误差为

$$\hat{\theta} - \theta.$$

若直接取期望，正负误差可能互相抵消。因此使用平方误差：

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

MSE 越小，表示估计量通常越接近真实参数。平方还会对较大的错误施加更重惩罚。

2.4 MSE 的偏差-方差分解

最重要的恒等式是

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Bias}(\hat{\theta})]^2.$$

逐步证明

首先在估计误差中加减 $E(\hat{\theta})$ ：

$$\begin{aligned} \hat{\theta} - \theta &= \hat{\theta} - E(\hat{\theta}) + E(\hat{\theta}) - \theta \\ &= \underbrace{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})}_{\text{随机波动}} + \underbrace{E(\hat{\theta}) - \theta}_{\text{系统偏差}}. \end{aligned}$$

记 $B = \text{Bias}(\hat{\theta})$ 。平方：

$$(\hat{\theta} - \theta)^2 = (\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2 + 2B(\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + B^2.$$

两边取期望：

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= E[(\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2] + 2B E[\hat{\theta} - E\hat{\theta}] + B^2 \\ &= \text{Var}(\hat{\theta}) + 2B(0) + B^2. \end{aligned}$$

因此

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + B^2.$$

交叉项消失的根本原因是：随机波动 $\hat{\theta} - E(\hat{\theta})$ 的期望恒为零。

分解的含义

总体误差 = 随机不稳定性 + 系统偏离程度的平方.

若估计量无偏，则

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}).$$

若估计量有偏，比较优劣时不能只比较方差，也不能只比较偏差；必须同时考虑两者。

2.5 有偏估计量可能具有更小的 MSE

偏差-方差权衡

设 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量，并且

$$\text{Var}(\bar{X}) = 4.$$

考虑缩小后的估计量

$$T = 0.8\bar{X}.$$

当真实参数 $\mu = 2$ 时，

$$E(T) = 0.8\mu = 1.6, \quad \text{Bias}(T) = -0.4.$$

同时

$$\text{Var}(T) = 0.8^2 \text{Var}(\bar{X}) = 0.64(4) = 2.56.$$

因此

$$\text{MSE}(T) = 2.56 + (-0.4)^2 = 2.72.$$

而

$$\text{MSE}(\bar{X}) = \text{Var}(\bar{X}) = 4.$$

虽然 T 有偏，但它通过显著降低方差取得了更小的 MSE。这个例子说明：无偏是重要性质，但不是唯一标准。

MSE 可能依赖未知参数

上例中

$$\text{MSE}(0.8\bar{X}) = 0.64 \text{Var}(\bar{X}) + 0.04\mu^2,$$

所以有偏估计量是否优于无偏估计量，可能取决于真实参数 μ 。比较时必须说明在哪些参数条件下成立。

2.6 常用期望、方差与协方差规则

以下规则是无偏估计题的主要计算工具：

$$E(aX + b) = a E(X) + b,$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X),$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

若 X, Y 独立，则

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

但反方向一般不成立：协方差为零只表示无线性关联，未必表示完全独立。

2.7 通过线性修正构造无偏估计量

若某估计量满足

$$E(T) = a\theta + b, \quad a \neq 0,$$

则可以逆向消除缩放和偏移：

$$T^* = \frac{T - b}{a}.$$

验证：

$$E(T^*) = \frac{E(T) - b}{a} = \frac{a\theta + b - b}{a} = \theta.$$

构造无偏估计量的答题步骤

1. 先计算原估计量 T 的期望；
2. 将期望整理为 $a\theta + b$ ；
3. 对 T 做相反的平移和缩放，得到 $(T - b)/a$ ；
4. 最后再取一次期望，验证结果确实等于 θ 。

线性修正

若

$$E(T) = 2\theta + 3,$$

则

$$T^* = \frac{T - 3}{2}$$

是 θ 的无偏估计量，因为

$$E(T^*) = \frac{2\theta + 3 - 3}{2} = \theta.$$

缩放后的样本均值

设

$$T = \frac{n-1}{n} \bar{X}, \quad E(\bar{X}) = \mu.$$

则

$$E(T) = \frac{n-1}{n} \mu,$$

所以

$$\text{Bias}(T) = -\frac{\mu}{n}.$$

将其乘以 $n/(n-1)$ 即可消除偏差:

$$T^* = \frac{n}{n-1} T = \bar{X}.$$

2.8 合并两个无偏估计量

设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量。考虑

$$\hat{\theta}_a = a\hat{\theta}_1 + (1-a)\hat{\theta}_2.$$

因为权重和为 1,

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_a) &= aE(\hat{\theta}_1) + (1-a)E(\hat{\theta}_2) \\ &= a\theta + (1-a)\theta \\ &= \theta. \end{aligned}$$

因此任意固定 a 都保持无偏。接下来应选择使方差最小的 a 。

若

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = v_1, \quad \text{Var}(\hat{\theta}_2) = v_2, \quad \text{Cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = c,$$

则

$$\text{Var}(\hat{\theta}_a) = a^2 v_1 + (1-a)^2 v_2 + 2a(1-a)c.$$

最优权重推导

对 a 求导:

$$\frac{d}{da} \text{Var}(\hat{\theta}_a) = 2av_1 - 2(1-a)v_2 + 2(1-2a)c.$$

令导数为零并整理:

$$a(v_1 + v_2 - 2c) = v_2 - c.$$

因此

$$a^* = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}.$$

当两个估计量独立时, $c = 0$:

$$a^* = \frac{v_2}{v_1 + v_2}, \quad 1 - a^* = \frac{v_1}{v_1 + v_2}.$$

为什么 $\hat{\theta}_1$ 的权重公式中出现 v_2

表面上, $\hat{\theta}_1$ 的权重

$$a^* = \frac{v_2}{v_1 + v_2}$$

似乎使用了“另一个估计量”的方差。把它改写为

$$a^* = \frac{1/v_1}{1/v_1 + 1/v_2}$$

即可看出: 权重与自身方差的倒数成正比。方差越小, 精度越高, 权重越大。

独立时, 最小方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{a^*}) = \frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}.$$

它小于 v_1 和 v_2 中任一个正数, 因此合理合并独立信息可以提高精度。

最优合并的完整计算

设两个独立无偏估计量满足

$$\text{Var}(T_1) = \frac{4}{n}, \quad \text{Var}(T_2) = \frac{9}{n}.$$

对组合

$$T_a = aT_1 + (1 - a)T_2,$$

最优权重为

$$a^* = \frac{9/n}{4/n + 9/n} = \frac{9}{13}.$$

因此

$$T_{a^*} = \frac{9}{13}T_1 + \frac{4}{13}T_2.$$

T_1 方差更小, 所以获得更大权重。最小方差为

$$\text{Var}(T_{a^*}) = \frac{(4/n)(9/n)}{4/n + 9/n} = \boxed{\frac{36}{13n}}.$$

2.9 样本均值为何无偏

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且

$$\text{E}(X_i) = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2.$$

样本均值为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

利用期望的线性性质：

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\ &= \frac{1}{n}(n\mu) \\ &= \boxed{\mu}. \end{aligned}$$

所以 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量。

独立性用于计算方差：

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) \\ &= \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}. \end{aligned}$$

期望计算与方差计算对独立性的需求不同

期望的线性性质总是成立，因此证明 $E(\bar{X}) = \mu$ 不需要独立性；但要把和的方差写成各方差之和，通常需要独立或至少协方差为零。

2.10 样本方差为何除以 $n - 1$

先定义使用分母 n 的量：

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

它看起来很自然，但它对总体方差 σ^2 有向下偏差。无偏样本方差定义为

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

自由度直觉

残差 $X_i - \bar{X}$ 满足

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0.$$

因此知道前 $n - 1$ 个残差后，最后一个残差已经被上述约束决定。虽然表面上有 n 个残差，真正可以自由变化的只有 $n - 1$ 个，所以用于估计方差的自由度为 $n - 1$ 。

关键恒等式

对每个 i ,

$$X_i - \bar{X} = (X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu).$$

平方求和:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \\ &\quad - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu). \end{aligned}$$

注意

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = n(\bar{X} - \mu).$$

所以

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2.$$

对恒等式两边取期望:

$$\begin{aligned} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] &= \sum_{i=1}^n E[(X_i - \mu)^2] - n E[(\bar{X} - \mu)^2] \\ &= n\sigma^2 - n \text{Var}(\bar{X}) \\ &= n\sigma^2 - n \left(\frac{\sigma^2}{n} \right) \\ &= (n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

因此

$$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2,$$

而

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} (n-1) \sigma^2 = \sigma^2.$$

为什么用样本均值会低估波动

样本均值 $\bar{X}$ 是专门根据当前样本选择出来的中心, 它使

$$\sum (X_i - \bar{X})^2$$

达到最小。因此样本点围绕 $\bar{X}$ 的平方距离, 通常比它们围绕真实但未知的 μ 的平方距离更小。除以 $n-1$ 正是在平均意义上修正这一低估。

2.11 S^2 无偏不代表 S 无偏

已知

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

但通常不能对期望直接开平方：

$$E(S) = E(\sqrt{S^2}) \neq \sqrt{E(S^2)} = \sigma.$$

由于平方根函数是凹函数，Jensen 不等式给出

$$E(S) \leq \sqrt{E(S^2)} = \sigma,$$

在非退化情形下通常严格小于。因此样本标准差 S 通常向下有偏。

常见错误

- 从 $E(T) = \theta$ 不能推出 $E[g(T)] = g(\theta)$ ；
- 从 S^2 对 σ^2 无偏，不能推出 S 对 σ 无偏；
- 从两个估计量都无偏，不能推出它们方差相同；
- 比较估计量时，不能只说“这个无偏，所以一定更好”；
- 计算线性组合方差时，不能忘记协方差项。

2.12 综合例题

例题：比较两个估计量

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，均值为 μ 、方差为 σ^2 。比较

$$T_1 = \bar{X}, \quad T_2 = \frac{n-1}{n} \bar{X}.$$

第一步：计算偏差。

$$\begin{aligned} \text{Bias}(T_1) &= 0, \\ \text{Bias}(T_2) &= \frac{n-1}{n} \mu - \mu = -\frac{\mu}{n}. \end{aligned}$$

第二步：计算方差。

$$\begin{aligned} \text{Var}(T_1) &= \frac{\sigma^2}{n}, \\ \text{Var}(T_2) &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \frac{\sigma^2}{n} = \frac{(n-1)^2 \sigma^2}{n^3}. \end{aligned}$$

第三步：计算 MSE。

$$\begin{aligned} \text{MSE}(T_1) &= \frac{\sigma^2}{n}, \\ \text{MSE}(T_2) &= \frac{(n-1)^2 \sigma^2}{n^3} + \frac{\mu^2}{n^2}. \end{aligned}$$

T_2 虽然方差更小，但有偏。因此不能仅凭无偏性或方差判断谁更好；需要比较上述两个 MSE，而比较结果可能依赖 μ 与 σ^2 。

2.13 答题模板

证明某估计量无偏

$$E(\hat{\theta}) = \text{逐步使用期望线性性质} = \theta.$$

最后明确写出：“因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。”

计算某估计量的 MSE

1. 计算 $E(\hat{\theta})$;
2. 得到 $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$;
3. 计算 $\text{Var}(\hat{\theta})$;
4. 使用

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

合并两个无偏估计量

1. 先验证权重和为 1，从而组合仍无偏；
2. 写出完整方差，包含协方差项；
3. 对权重求导并令其为零；
4. 检查所得权重确实给出最小值；
5. 解释方差较小的估计量为何获得更大权重。

第 2 部分的核心

Bias 描述中心位置，Variance 描述波动，MSE 同时衡量二者。

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

无偏估计量的 MSE 等于方差，但有偏估计量也可能通过降低方差取得更小的 MSE。样本均值是总体均值的无偏估计；样本方差必须除以 $n - 1$ ，才能修正使用样本均值作为中心造成的平均低估。

3 最后自测

1. 参数与估计量中，哪一个在频率学派中固定，哪一个随机？
2. 标准差与标准误分别描述什么？
3. 为什么配对样本不能直接当作两个独立样本？
4. 为什么总体方差未知时，单样本均值推断使用 t 而不是 Z ？
5. 无偏估计量是否一定比有偏估计量具有更小的 MSE？

6. 在 MSE 分解证明中, 交叉项为什么为零?
7. 为什么独立估计量的最优组合权重与方差的倒数成正比?
8. 为什么样本方差使用 $n - 1$? 这与自由度有什么关系?
9. 为什么 S^2 无偏不能推出 S 无偏?

自测答案提示

1. 参数固定未知; 估计量随样本变化。
2. 标准差描述个体波动; 标准误描述估计量的抽样波动。
3. 配对数据存在一一对应关系, 应分析差值。
4. 用随机的 S 替换 σ 引入额外不确定性, 得到 t 分布。
5. 不一定, 应比较 MSE。
6. 因为 $E[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})] = 0$ 。
7. 方差越小代表精度越高, 所以应获得更大权重。
8. 估计样本均值消耗一个自由度, 且围绕 $\bar{X}$ 的平方距离平均偏小。
9. 一般有 $E[g(T)] \neq g(E T)$; 平方根还是凹函数。